



DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

MANUAL DEL ADMINISTRADOR

Sistema de Gestión de Tickets y Formatos de Servicio — SEMAHN.

Guía operativa completa de administración, más el **Manual Técnico** del funcionamiento interno del sistema.

DEPENDENCIA

SISTEMA

PERFIL

PLATAFORMA

VERSIÓN DOC.

CONTENIDO

- 01 **Introducción** — qué es el sistema y para qué sirve
- 02 **Acceso y perfiles de usuario** — roles y sesión
- 03 **Panel de administración** — dashboard e indicadores
- 04 **Gestión de usuarios** — altas, roles y permisos
- 05 **Gestión de departamentos** — catálogo institucional
- 06 **Gestión de tickets** — crear, asignar, completar, cancelar
- 07 **Formatos y reportes** — A, B, C, D, Recepción y PDF
- 08 **Catálogo de materiales** — insumos utilizados
- 09 **Auditoría de movimientos** — trazabilidad
- 10 **MANUAL TÉCNICO** — arquitectura, variables y funcionamiento

01 INTRODUCCIÓN

SEMAHN.TICKETS es el sistema institucional para solicitar, atender y documentar los servicios de tecnología (soporte, desarrollo, redes, mantenimiento) dentro de la SEMAHN. Cada solicitud se registra como un **ticket**, se asigna a un técnico del área de sistemas y, al concluir, se respalda con un **formato de servicio** oficial en PDF.

El sistema conecta a tres actores:

DEPARTAMENTOS

Levantar solicitudes de servicio (tickets) y les dan seguimiento hasta su cierre.

SISTEMAS / TÉCNICOS

Toman los tickets, ejecutan el trabajo y llenan el formato de servicio correspondiente.

ADMINISTRADOR

Supervisa todo el proceso, gestiona usuarios, asigna tickets y controla catálogos y reportes.

COMO ADMINISTRADOR

Tienes acceso total: creas y administras cuentas, asignas tickets a técnicos, gestionas departamentos y materiales, y generas reportes globales de servicios.

02 ACCESO Y PERFILES DE USUARIO

El ingreso se realiza mediante **nombre de usuario** y **contraseña**. Según el rol de la cuenta, el sistema redirige al panel correspondiente.

ROLES DEL SISTEMA

ID	ROL	PANEL DE INICIO	FUNCIÓN PRINCIPAL
1	Administrador	/admin/dashboard	Control total del sistema
2	Usuario (Sistemas / Técnico)	/user/dashboard	Atención de tickets y formatos
3	Departamento	/departamento/dashboard	Solicitud de servicios

CUENTAS INACTIVAS

Una cuenta con estado **INACTIVO** no puede iniciar sesión, aunque la contraseña sea correcta. El administrador activa o desactiva cuentas desde Gestión de usuarios.

03 PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Al iniciar sesión como administrador se muestra el **dashboard** con los indicadores (KPIs) del sistema: totales de usuarios, servicios y tickets, junto con accesos rápidos a las distintas secciones desde la barra lateral.

NAVEGACIÓN

- **Tickets** — bandeja global de solicitudes.
- **Usuarios** — administración de cuentas, roles y permisos.
- **Departamentos** — catálogo de áreas de la dependencia.
- **Formatos** — registro y consulta de formatos de servicio y reportes.
- **Materiales** — catálogo de insumos.
- **Movimientos** — auditoría de acciones.

04 GESTIÓN DE USUARIOS

Desde **Usuarios** administras las cuentas de acceso. Cada cuenta se compone de un **usuario** (datos de la persona: nombre, puesto, departamento, extensión, correo) y una **cuenta** (credenciales, rol y estado).

CREAR UN USUARIO

- 1

Abre "Nuevo usuario"
en la sección Usuarios.
- 2

Captura los datos
de la persona y asigna su departamento.
- 3

Define el usuario y la contraseña
de acceso.
- 4

Selecciona el rol
(Administrador, Usuario o Departamento).
- 5

Guarda.
La cuenta queda **ACTIVA** y lista para ingresar.

ACCIONES DISPONIBLES SOBRE CADA CUENTA

ACCIÓN	PERMISO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
Ver usuarios	gestion_usuarios	Consultar el listado de cuentas.
Crear	crear_usuarios	Registrar nuevas cuentas.
Editar	editar_usuarios	Modificar datos de la persona/cuenta.
Eliminar	eliminar_usuarios	Dar de baja una cuenta.
Cambiar rol / permisos	cambiar_rol	Reasignar rol o ajustar permisos.
Activar / desactivar	activar_cuentas	Bloquear o habilitar el acceso.
Restablecer contraseña	cambiar_rol	Generar una nueva contraseña.

PERMISOS POR ROL

Los permisos se otorgan al **rol** (no a la persona individual) mediante la tabla `rol_permiso`. El Administrador siempre tiene todos los permisos de forma implícita.

05 GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS

El catálogo de **departamentos** representa las áreas de la dependencia que pueden solicitar servicios. Cada ticket y cada formato quedan asociados a un departamento. La administración del catálogo (crear/editar) está reservada al **Administrador**.

- **Nombre** — nombre del área (ej. "Recursos Humanos").
- **Descripción** — referencia opcional.
- **Activo** — solo los departamentos activos aparecen en los formularios.

CREACIÓN RÁPIDA

Los formularios de formato incluyen un botón "Nuevo" que permite dar de alta un departamento sin salir de la pantalla (función *quick-store*).

06 GESTIÓN DE TICKETS

El ticket es el corazón del sistema. Registra una solicitud de servicio desde que nace hasta que se cierra con su formato. Como administrador ves **todos** los tickets y controlas su ciclo de vida.

CICLO DE VIDA DE UN TICKET

ESTADO	SIGNIFICADO	QUIÉN LO PROVOCA
NUEVO	Recién creado, sin técnico asignado.	Departamento / Admin / Técnico
ASIGNADO	Ya tiene un técnico responsable.	Admin (asigna) o Técnico (toma)
EN PROCESO	El técnico inició la atención y se creó el servicio.	Técnico (al dar "Completar")
EN ESPERA	Atención pausada temporalmente.	Admin
COMPLETADO	Formato guardado; servicio documentado.	Técnico (al guardar formato)
CANCELADO	Solicitud anulada.	Admin o dueño del ticket

PRIORIDADES

BAJA **MEDIA** **ALTA** — Los tickets creados por departamentos o técnicos toman **media** por defecto; el administrador puede fijar la prioridad al crear o editar.

ACCIONES DEL ADMINISTRADOR

- 1 Crear ticket**
— captura título, solicitante, descripción, prioridad, tipo de formato y departamento.
- 2 Asignar**
— designa a un técnico responsable; el ticket pasa a **asignado** y se notifica por correo.
- 3 Completar**
— deriva al llenado del formato de servicio correspondiente.
- 4 Cancelar**
— anula la solicitud (no aplica a tickets ya completados).
- 5 Editar**
— ajusta datos, prioridad o estado.

FOLIO DEL TICKET

El folio se genera automáticamente con el patrón **TCK-AAAAMDD-SIGLA-NN** , donde *SIGLA* son las iniciales del departamento y *NN* es el consecutivo del día para ese departamento. Ejemplo: **TCK-20260703-RH-01** .

07 FORMATOS Y REPORTES

Al completar un ticket se genera un **servicio** que se documenta con un **formato**. Existen cuatro tipos de formato de servicio más el de recepción:

TIPO	USO
A Soporte y Desarrollo	Servicios de soporte técnico o desarrollo institucional.
B Equipo de cómputo	Mantenimiento y diagnóstico de equipos (con materiales).
C Redes / Telefonía	Servicios de red y telefonía (con materiales).
D Resguardo / Entrega	Entrega o resguardo de equipo.
R Recepción	Formato de recepción/conformidad del servicio.

CONSULTA, VISTA PREVIA Y PDF

- **Listado de formatos** con filtros por tipo, técnico y rango de fechas.
- **Vista previa** en pantalla antes de imprimir.
- **PDF individual** por formato (motor DomPDF), con nombre `FormatoX_<folio>.pdf`.
- **Reporte general** en PDF con estadísticas por técnico, tipo y mes.

FOLIO DE SERVICIO

Cada servicio recibe un folio institucional global con el patrón `SEMAHN-<TIPO>-00001` (ej. `SEMAHN-A-00042`), independiente del folio del ticket.

08 CATÁLOGO DE MATERIALES

Los formatos B y C permiten registrar los **materiales utilizados** en el servicio. El catálogo de materiales define los insumos disponibles.

- **Nombre** del material y **unidad sugerida**.
- Alta rápida desde el propio formato (*quick-store*).
- Eliminación individual o múltiple.

ACCESO

El catálogo de materiales está disponible para Administrador y Sistemas; queda bloqueado para el perfil Departamento.

09 AUDITORÍA DE MOVIMIENTOS

La sección **Movimientos** ofrece trazabilidad de las acciones relevantes del sistema, útil para revisión y control interno. Requiere el permiso `gestion_usuarios`.

P A R T E I I

MANUAL TÉCNICO

Arquitectura, base de datos, variables y funcionamiento interno del sistema SEMAHN.TICKETS. Dirigido a personal de sistemas responsable del mantenimiento.

10 ARQUITECTURA Y STACK

El sistema está construido sobre **Laravel 12** siguiendo el patrón **MVC**, con una capa adicional de **servicios** que centraliza la lógica de negocio.

CAPA	TECNOLOGÍA	ROL
Backend	Laravel 12 · PHP 8.2	Lógica, rutas, controladores, servicios.
Vistas	Blade · Bootstrap 5.3 · Font Awesome	Interfaz de usuario.
Assets	Vite · Tailwind 4	Compilación de CSS/JS.
PDF	barryvdh/laravel-dompdf	Generación de formatos y reportes.
Correo	Laravel Mail	Notificaciones de ticket.
Base de datos	MySQL / MariaDB	Persistencia.

ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO

- `app/Models` — modelos Eloquent (Ticket, Cuenta, Usuario, Departamento, Servicio, etc.).
- `app/Http/Controllers` — controladores por dominio (tickets, formatos, usuarios, materiales).
- `app/Services` — `TicketService` y `ServicioService` (lógica central).
- `app/Http/Middleware` — `EnsureRole ( rol: )` y `EnsurePermission ( perm: )`.
- `resources/views` — Blades organizados por rol y por sección.
- `routes/web.php` — definición de rutas y middlewares.

11 BASE DE DATOS Y MODELOS

Tablas principales y su función:

TABLA	PK	CONTENIDO
usuarios_formatos	id_usuario	Datos de la persona (nombre, puesto, departamento, extensión, email).
cuentas	id_cuenta	Credenciales, estado, id_usuario, id_rol.
roles	id_rol	Administrador (1), Usuario (2), Departamento (3).
permisos / rol_permiso	—	Catálogo de permisos y su asignación por rol.
departamentos	id_departamento	Áreas de la dependencia.
tickets	id_ticket	Solicitudes de servicio y su estado.
servicios	id_servicio	Servicio ejecutado; enlaza ticket con formato.
formato_a/b/c/d	id_formatoX	Detalle del formato según su tipo.
formato_recepcion	id_formato_r	Formato de recepción/conformidad.
catalogo_materiales / materiales_utilizados	id_material	Insumos y su consumo por servicio.

RELACIONES CLAVE (ELOQUENT)

- Cuenta → pertenece a Usuario y a Rol .
- Ticket → creadoPor , asignadoA , asignadoPor (todas a Cuenta), departamento y servicio .
- Servicio → pertenece a Usuario y tiene un FormatoA/B/C/D o FormatoRecepcion .
- Departamento → tiene muchos Servicio y Usuario .

12 VARIABLES DEL SISTEMA Y SU USO

Estas son las variables (campos) de control que rigen el comportamiento del sistema. Comprenderlas es esencial para dar mantenimiento.

CAMPO ESTADO (TABLA TICKETS)

Controla el ciclo de vida. Valores: `nuevo`, `asignado`, `en_proceso`, `en_espera`, `completado`, `cancelado`. Las transiciones las gobierna `TicketService`: un ticket `completado` o `cancelado` no puede asignarse, tomarse ni editarse.

CAMPO PRIORIDAD

Valores `baja`, `media`, `alta`. Por defecto `media` en creación por técnico/departamento. Define el color/urgencia en la interfaz.

CAMPO TIPO_FORMATO

Valores `a`, `b`, `c`, `d`. Determina a qué formulario de formato se redirige al completar el ticket y qué tabla de detalle se usa.

CAMPO TIPO_ATENCION Y NUM_MEMO (FORMATOS)

`tipo_atencion` indica cómo se solicitó el servicio: `Memo`, `Teléfono`, `Jefe` o `Usuario`. Cuando es `Memo`, se habilita y exige el campo `num_memo` (número/folio del memorándum de referencia).

ROLES Y PERMISOS

ID PERMISO	NOMBRE INTERNO	HABILITA
1	<code>gestion_usuarios</code>	Ver usuarios y auditoría.
2	<code>gestion_formatos</code>	Acceso a formatos y reportes.
3	<code>crear_usuarios</code>	Alta de cuentas.
4	<code>editar_usuarios</code>	Edición de cuentas.
5	<code>eliminar_usuarios</code>	Baja de cuentas.
6	<code>cambiar_rols</code>	Cambio de rol/permisos y reset de contraseña.
7	<code>activar_cuentas</code>	Activar/desactivar acceso.

El Administrador (rol 1) tiene todos los permisos de forma implícita (`Cuenta::tienePermiso()`). Middlewares: `rol:<Rol>` valida el rol; `perm:<permiso>` o `perm:any,<p1>,<p2>` valida permisos.

FOLIOS

- **Ticket:** `TCK-AAAAMDD-SIGLA-NN` — consecutivo por día y departamento, con reintento ante colisión (`TicketService::generarFolio`).
- **Servicio:** `SEMAHN-<TIPO>-00001` — consecutivo global con `lockForUpdate()` (`ServicioService::obtenerOCrearServicio`).

13 FLUJO DE DATOS Y SERVICIOS

RECORRIDO TICKET → SERVICIO → FORMATO

1 Creación

— `TicketService::crearComo{Admin|Usuario|Departamento}()` genera el folio, guarda el ticket en estado `nuevo` y dispara `TicketCreadoMail`.

2 Asignación / toma

— `asignarComoAdmin()` o `tomarComoUsuario()` pasan el ticket a `asignado`. La toma usa un `update` condicional para evitar carreras entre técnicos.

3 Inicio de atención

— al "Completar", `iniciarAtencionYCrearServicioSiFalta()` crea el `servicio` (folio institucional) y pasa el ticket a `en_proceso`.

4 Llenado de formato

— `FormatoController::formato{A..D}()` muestra el formulario, precargando departamento, solicitante y descripción del ticket.

5 Cierre

— `store{A..D}()` guarda el detalle y llama a `ServicioService::completarTicketPorId()`, que marca el ticket como `completado` y envía `TicketCompletadoMail`.

SERVICIOS DE NEGOCIO

TICKETSERVICE

Creación con folio único, asignación, toma, cancelación, edición por rol y notificaciones de creado/asignado.

SERVICIOSERVICE

Alta de servicios con folio global, y cierre del ticket + notificación de completado.

NOTIFICACIONES POR CORREO

EVENTO	MAIL	DESTINATARIO
Ticket creado	<code>TicketCreadoMail</code>	Cuentas rol 1 y 2 con email.
Ticket asignado	<code>TicketAsignadoMail</code>	Técnico asignado.
Ticket completado	<code>TicketCompletadoMail</code>	Quien creó el ticket.

14 DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN

1 Dependencias PHP

— `composer install`.

2 Dependencias front

— `npm install`.

3 Entorno

— copiar `.env`, configurar base de datos y correo, `php artisan key:generate`.

4 Base de datos

— `php artisan migrate` (y *seeders* de roles/permisos).

5 Ejecución

— `composer run dev` levanta servidor, colas, logs y Vite.

NOTAS DE MANTENIMIENTO

Las rutas `/test-mail` son de prueba de correo y deben deshabilitarse en producción. Verifica la configuración SMTP en `.env` para que lleguen las notificaciones.

ZONA HORARIA

El sistema opera en `America/Mexico_City`. Las fechas visibles se formatean a esa zona.